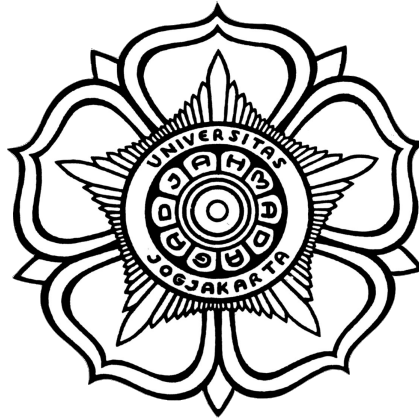


PROPOSAL TUGAS AKHIR
ANALISA DAN EVALUASI PERBANDINGAN ARSITEKTUR MONOLITIK DAN
MODULAR MONOLITH PADA PENGEMBANGAN *INVENTORY CONTROL*
SYSTEM RETURNABLE PACKAGE



Disusun oleh:

RIZKY OKTARINANTO

22/492596/SV/20573

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2025

Analisa dan Evaluasi Perbandingan Arsitektur Monolitik dan Modular Monolith pada Pengembangan *Inventory Control System Returnable Package*

A. Deskripsi

Returnable package (rak / wadah yang dapat digunakan kembali) menjadi salah satu aset penting di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI) yang berfungsi sebagai wadah komponen dalam proses distribusi manufaktur. Selain nilai ekonomisnya sebagai aset yang harus dijaga dari faktor kerusakan dan kehilangan, perusahaan juga harus patuh terhadap peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan nomor PER-22/BC/2021, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PER-22/BC/2021) memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan keluar untuk *returnable package*. Hal ini menjadikan pencatatan dan pelaporan *returnable package* harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Risiko dari kesalahan pencatatan dan pelacakan stok dapat menimbulkan kerugian secara finansial dan hukum.

Untuk menunjang pencatatan dan pengelolaan *returnable rack*, dikembangkan sebuah sistem inventori *returnable package* yang berfungsi untuk mencatat, melacak, dan memonitor stok yang ada di setiap *warehouse*. Efisiensi dan keandalan arsitektur menjadi aspek yang sangat penting dalam membangun sebuah sistem karena akan berpengaruh pada kinerja sistem itu sendiri dan akan memberikan kemudahan dalam pemeliharaan [1]. Dalam pengembangan sebuah sistem, arsitektur monolitik tradisional sering menjadi pilihan awal. Namun, arsitektur ini memiliki kelemahan dimana logika bisnis yang kompleks cenderung terkumpul menjadi satu di dalam lapisan *controller*. Hal ini terbukti dapat menurunkan *maintainability* dan sulit untuk dikembangkan dengan skala yang lebih besar [2].

Di sisi lain, terdapat arsitektur *microservices* yang memiliki keunggulan modularitas yang tinggi. Namun, arsitektur ini kurang cocok apabila diterapkan di lingkup area PT. HMMI karena infrastruktur yang terlalu kompleks, biaya operasional yang tidak sedikit, dan keterbatasan *man power* yang ada serta preferensi teknologi yang digunakan oleh perusahaan yang berbasis ekosistem Microsoft (.NET). Arsitektur modular *monolith* menjadi salah satu pemecahan masalah tersebut dalam pengembangan sistem inventori. Arsitektur ini bekerja dengan memisahkan domain bisnis (modularitas) dan tetap sederhana dalam proses *deployment* [3]. Dari ketiga arsitektur tersebut, belum ada studi

empiris yang membandingkan secara detail arsitektur monolitik tradisional dengan modular *monolith*, khususnya dalam pengembangan sistem inventori manufaktur.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi perbandingan antara arsitektur monolitik dan modular *monolith* pada pengembangan sistem inventori *returnable package* berbasis .NET di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI). Peneliti akan mengevaluasi kedua arsitektur tersebut berdasarkan metrik kualitas perangkat lunak. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada aspek kemudahan sistem untuk dipelihara (*maintainability*) dan fleksibilitas arsitektur dalam pengembangan skala besar.

B. Tools / Tech Stack

1. ASP .Net Core version 8.0
2. MySQL Database
3. DevExpress UI Component

C. Matriks

Tabel 1. Matriks evaluasi perbandingan arsitektur berdasarkan ISO/IEC 25010

Karakteristik	Sub Karakteristik	Deskripsi
<i>Maintainability</i>	<i>Modularity</i>	Mengevaluasi sejauh mana arsitektur dapat memisahkan komponen (modul) secara independen dan bagaimana arsitektur dapat meminimalkan dampak yang terjadi apabila terdapat perubahan.
	<i>Reusability</i>	Mengevaluasi komponen dapat digunakan kembali pada proyek lain dengan meminimalkan modifikasi atau penambahan kode.
	<i>Analisisability</i>	Mengevaluasi kemudahan dalam melacak sumber <i>bug</i> atau <i>error</i> pada sebuah fungsi / fitur.
	<i>Testability</i>	Mengevaluasi kemudahan dalam melakukan pengujian sistem.
<i>Flexibility</i>	<i>Adaptability</i>	Mengevaluasi bagaimana sistem apakah arsitektur dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lapangan.

D. Mitra / Perusahaan

PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI)

E. Daftar Pustaka

- [1] W. Meijer, C. Trubiani, and A. Aleti, 'Experimental evaluation of architectural software performance design patterns in microservices', Aug. 2024, doi: 10.1016/j.jss.2024.112183.
- [2] Meenakshi Thalor, 'Analysis of Monolithic and Microservices System Architectures for an E-Commerce Web Application', *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, vol. 12, no. 4, pp. 2400–2406, Jun. 2024, [Online]. Available: <https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/6627>
- [3] M. Ozkaya, 'Microservices Killer: Modular Monolithic Architecture', Medium. Accessed: Nov. 01, 2025. [Online]. Available: <https://medium.com/design-microservices-architecture-with-patterns/microservices-killer-modular-monolithic-architecture-ac83814f6862>
- [4] K. Barde, 'Modular Monoliths: Revolutionizing Software Architecture for Efficient Payment Systems in Fintech', *International Journal of Computer Trends and Technology*, vol. 71, no. 10, pp. 20–27, Oct. 2023, doi: 10.14445/22312803/IJCTT-V71I10P103.